

Vorlesung 01: Fourierreihen

§1.1 Der Funktionen-Raum $R[a, b]$

Warum dieses Kapitel?

Dieses Kapitel legt den Grundstein für die Theorie der Fourierreihen. Es führt den Prähilbertraum der Riemann-integrierbaren und stückweise stetigen Funktionen ein, in welchem Funktionen geometrisch betrachtet werden können. Mit dem Konzept des Skalarprodukts und der Norm lassen sich Abstände (Fehler) messen, was für die Approximation von periodischen Signalen durch trigonometrische Polynome essenziell ist.

1 §1.1 Der Funktionen-Raum $R[a, b]$

Um mit Fourierreihen zu arbeiten, müssen wir zunächst Eigenschaften von Funktionen untersuchen, sowie Integrale auch für komplexwertige Funktionen definieren.

Definition 1.1 — Riemann-Integrierbarkeit

Eine Funktion $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ heißt Riemann-integrierbar auf $[a, b] \subset \mathbb{R}$, falls $\operatorname{Re}(f)$ und $\operatorname{Im}(f)$ Riemann-integrierbar sind. Wir definieren:

$$\int_a^b f(x) dx := \int_a^b \operatorname{Re} f(x) dx + i \int_a^b \operatorname{Im} f(x) dx.$$

Die Rechenregeln und Uneigentlichen Riemann-Integrale übertragen sich analog von den reellen Funktionen auf die komplexwertigen.

Definition 1.2 — Stückweise Stetigkeit

Eine Funktion $f: [a, b] \rightarrow K$ (mit $K = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$) heißt stückweise stetig, falls:

1. f in $[a, b]$ beschränkt ist und bis auf endlich viele Stellen stetig ist.
2. an jeder Unstetigkeitsstelle $\xi \in [a, b]$ die links- bzw. rechtsseitigen Grenzwerte

$$f(\xi^\pm) := \lim_{h \downarrow 0} f(\xi \pm h)$$

existieren.

Für $\xi \in (a, b)$ setzen wir standardmäßig $f(\xi) := \frac{f(\xi^-) + f(\xi^+)}{2}$.

Bemerkung: Solche stückweise stetigen Funktionen sind immer Riemann-integrierbar. Die Menge all dieser Funktionen bildet den Vektorraum $R[a, b]$.

Definition 1.3 und 1.4 — Skalarprodukt und Sesquilinearform

Ein Skalarprodukt auf einem $\mathbb{K}$ -Vektorraum V ist eine Abbildung $\langle \cdot, \cdot \rangle: V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ mit folgenden Eigenschaften:

1. **Symmetrie/Hermitezität:** $\langle v, u \rangle = \overline{\langle u, v \rangle}$ (im reellen Fall symmetrisch).

2. **Leistungsfähigkeit (Linearität im 2. Argument / Antilinear im 1.):** $\langle \alpha v, u \rangle = \bar{\alpha} \langle v, u \rangle$
bzw. $\langle v, \alpha u \rangle = \alpha \langle v, u \rangle$.

3. **Positivdefinitheit:** $\langle v, v \rangle \geq 0$ und $\langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0$.

Auf unserem Raum $R[a, b]$ definieren wir für $f, g \in R[a, b]$ das sogenannte L^2 -Skalarprodukt:

$$(f, g) := \int_a^b \overline{f(x)} g(x) dx.$$

Achtung

Auf dem Raum $R[a, b]$ ist das Skalarprodukt $(f, g) = \int_a^b \overline{f(x)} g(x) dx$ eigentlich streng genommen kein Skalarprodukt, wenn wir es nicht auf Äquivalenzklassen betrachten! Denn eine Funktion, die fast überall 0 ist, liefert $\int |f|^2 = 0$, was nicht sofort $f \equiv 0$ impliziert. Man nennt dies eine Semi-Norm.

Lemma 1.5 — Cauchy-Schwarz-Ungleichung

Für $f, g \in R[a, b]$ gilt stets:

$$|(f, g)|^2 \leq (f, f)(g, g).$$

Definition 1.6 — L^2 -Norm

Die durch das Skalarprodukt induzierte sogenannte L^2 -Norm auf $R[a, b]$ ist definiert durch:

$$\|f\|_{L^2} := \sqrt{(f, f)} = \left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{1/2}.$$

Die Norm erfüllt die Homogenität $\|\alpha f\| = |\alpha| \|f\|$ und wegen der Cauchy-Schwarz-Ungleichung auch die Dreiecksungleichung $\|f + g\| \leq \|f\| + \|g\|$.

Eigenschaften der L^2 -Norm und Probleme des Raums $R[a, b]$

Ein zentrales Problem in der Vorlesung ist, dass der Raum $(R[a, b], \|\cdot\|_{L^2})$ nicht vollständig ist. Es gibt Cauchy-Folgen stückweise stetiger Funktionen, deren Grenzwert bezüglich der L^2 -Norm nicht mehr in $R[a, b]$ liegt. Man benötigt einen Vervollständigungsprozess über Äquivalenzklassen $\implies$ Lebesgue-Raum $L^2[a, b]$.

Definition 1.7 — L^2 -Konvergenz

Seien $f_n \in R[a, b]$ für $n \in \mathbb{N}$ und $f \in R[a, b]$. Eine Folge $(f_n)_n$ konvergiert im quadratischen Mittel gegen f (Schreibweise $f_n \xrightarrow{L^2} f$), wenn:

$$\|f_n - f\|_{L^2} \rightarrow 0 \text{ für } n \rightarrow \infty,$$

was gleichbedeutend ist mit $\int_a^b |f_n(x) - f(x)|^2 dx \rightarrow 0$.

Definition 1.8 und Satz 1.9 — Orthogonalität

Zwei Funktionen $f, g \in R[a, b]$ heißen **orthogonal**, falls $(f, g) = 0$. Die Menge an Basisfunktionen für Fourierreihen:

$$c_0(x) \equiv 1, \quad c_k(x) \equiv \cos(kx), \quad s_l(x) \equiv \sin(lx) \quad (k, l \in \mathbb{N})$$

bilden auf $[0, 2\pi]$ bezüglich des L^2 -Skalarprodukts ein Orthogonalsystem. Es gilt:

$$\int_0^{2\pi} c_k(x) s_l(x) dx = 0, \quad \int_0^{2\pi} s_l(x) dx = \int_0^{2\pi} c_k(x) dx = 0,$$

$$\int_0^{2\pi} c_k(x) c_l(x) dx = \pi \delta_{kl}, \quad \int_0^{2\pi} s_k(x) s_l(x) dx = \pi \delta_{kl}$$

wobei das Kronecker-Symbol δ_{kl} genau 1 ist für $k = l$ und 0 sonst.

Prüfungsscheckliste — Vorlesung 01

- ☐ Riemann-Integrierbarkeit komplexwertiger Funktionen definieren. → *Def. 1.1*

- ☐ Stückweise Stetigkeit beschreiben und den Umgang an Sprungstellen definieren. → *Def. 1.2*

- ☐ Eigenschaften eines Skalarprodukts benennen. → *Def. 1.4*

- ☐ Die Cauchy-Schwarz-Ungleichung formulieren. → *Lemma 1.5*

- ☐ Die L^2 -Norm und das entsprechende Skalarprodukt auf $R[a, b]$ angeben. → *Def. 1.3 & 1.6*

- ☐ L^2 -Konvergenz bzw. Konvergenz im quadratischen Mittel erklären. → *Def. 1.7*

- ☐ Erklären, warum $R[a, b]$ bezüglich L^2 nicht vollständig ist (Semi-Norm). → *Achtung & Bsp.*

- ☐ Orthogonalität von Sinus- und Kosinus-Funktionen im Raum $R[0, 2\pi]$ skizzieren. → *Satz 1.9*
